01 소인수분해

20 이상 30 미만의 자연수 중에서 다음 조건을 만족하는 두 수 a, b가 있다. $a+b$의 값을 구하시오.

〈조 건〉

◦ a는 두 개의 서로 다른 소인수를 가지며 그 소인수의 곱은 14이다. ◦ b는 약수의 개수가 3개이다.

[5.00점*]

02 소수와 합성수

자연수 n이 20 이하이고 $n+1$과 $n+3$이 모두 소수이다. $n+2$가 합성수인 n의 값을 모두 구한 뒤, 그 합을 구하시오. 소수와 합성수의 정의를 이용한 확인 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

03 최대공약수와 최소공배수

두 자리의 자연수 A, B의 최대공약수가 6이고 최소공배수가 360이다. A<B일 때, B가 될 수 있는 모든 자연수의 합은?

[5.00점*]

① 102 ② 132 ③ 162 ④ 192 ⑤ 222

04 최대공약수와 최소공배수

방 탈출 게임을 하던 중 다음과 같은 단서를 발견하였다. 다음 단서를 통해 전자 잠금장치를 열 수 있는 비밀번호를 구할 수 있다. 다음에 주어진 단서 (가), (나), (다)에 해당하는 a, b, c, d를 각각 구하고, 비밀번호를 제시하시오.

〈조 건〉

(가) a, b, c, d를 차례대로 나열한 숫자가 전자 잠금장치의 비밀번호이다.

(나) a, b, c, d는 모두 다른 양의 정수이고 a와 c는 서로소이다.

(다) 두 수 $2^a \times 3 \times 5^6$, $2^b \times 3^2 \times 7$의 최대공약수는 $2^3 \times 3$이고 최소공배수는 $2^4 \times 3^c \times d^6 \times 7$이다.

[5.00점*]

05 절댓값과 수직선

두 수 a, b에 대하여 $a \times b < 0$, $a - b < 0$, a의 절댓값은 b의 절댓값의 3배이고, 두 수의 차가 18일 때, $-a - b$의 값은?

[5.00점*]

① -8 ② $-\frac{3}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 9

06 정수와 절댓값

두 유리수 $-\frac{35}{8}$와 7 사이에 있는 정수 중 음의 정수의 개수를 a개, 절댓값이 가장 큰 수를 b라 할 때, $a - b$의 값을 구하는 과정을 서술하고 $a - b$의 값을 구하시오.

[5.00점*]

07 유리수의 계산

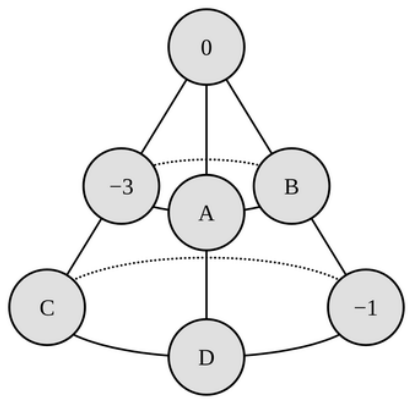
$a = -\frac{2}{3}$, $b = \frac{3}{4}$이다. x가 a보다 $\frac{5}{6}$만큼 크고, y는 x와 b의 합의 역수일 때, $2y - 3a$의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

[5.00점*]

08 정수의 덧셈

-4 초과이며 3보다 크지 않는 정수들에 대해 다음 그림과 같이 원뿔 주변에 있는 7개의 작은 공에 하나씩 써넣으려고 한다. 세 직선과 두 원의 둘레 위에 있는 3개의 공에 적힌 수들의 합이 모두 같아지도록 A, B, C, D에 알맞은 수를 써넣을 때, $(\mathrm{A} + \mathrm{B}) \times \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{D}}$의 값을 구하시오.

[5.00점*]



09 정수의 활용

어느 날 A, B, C 도시의 최저 기온은 각각 -4℃, -1℃, 2℃이다. 세 도시의 최고 기온은 같고, A와 B의 일교차의 합은 C의 일교차의 3배이다. 세 도시 중 일교차가 가장 큰 도시의 일교차는?

[5.00점*]

① 11℃ ② 13℃ ③ 15℃ ④ 17℃ ⑤ 19℃

10 괄호가 있는 계산

$3-7+\{11-15-(-8+5)\}$를 계산하면?

[5.00점*]

① -11 ② -5 ③ 3 ④ 7 ⑤ 19

11 유리수의 곱셈

네 수 $-\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, 12, -6 중에서 서로 다른 세 수를 골라서 곱한 값 중 가장 큰 값과 가장 작은 값을 구하고자 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 가장 큰 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(2) 가장 작은 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

12 부호 판단

0이 아닌 세 유리수 a, b, c에 대하여 $a<c$, $a\div b<0$, $b\times c<0$일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $a-c<0$

ㄴ. $a<c$

ㄷ. $a\times c>0$

ㄹ. $a-b+c>0$

ㅁ. $a\times(-b)\times c<0$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

13 혼합 계산

다음 두 수 A, B에 대하여 $A \times B$의 값은?

〈 조 건 〉

$A = -1 - [8 - \{2 \times 5 - 2 \times (-3)\} + 4]$

$B = 2 - \left[\left\{ \frac{3}{4} \times \left(-\frac{2}{9} \right) + \frac{3}{2} \right\} \times \left(-\frac{1}{2} \right)^3 \right] - 10 \times \left(-\frac{1}{2} \right)^2$

[5.00점*]

① -9 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 9

14 -1의 거듭제곱

n이 홀수일 때,

$$\frac{(-1)^{n+1} - (-1)^{n+2} + (-1)^{n+3} \times (-1)^{n+4} - (-1)^{n+5} \div (-1)^{n+6}}{(-1)^n \times (-1)^{n-1} + (-1)^{n-2} \div (-1)^{n-3} - (-1)^{n-4} - (-1)^{n-5}}$$

을 계산하면? (단, $n > 6$)

[5.00점*]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

15 유리수의 나눗셈

다음을 계산한 값은?

〈 조 건 〉

$$\left(-\frac{2}{3} \right) \div \left(+\frac{3}{4} \right) \div \left(-\frac{4}{5} \right) \div \cdots \div \left(-\frac{78}{79} \right) \div \left(+\frac{79}{80} \right)$$

[5.00점*]

① $-\frac{160}{9}$ ② $-\frac{160}{3}$ ③ $\frac{160}{9}$ ④ $\frac{80}{3}$ ⑤ $\frac{160}{3}$

16 분배법칙

$5^{20} \times 35 - \{(-5)^{20} \times 47 + (-5)^{20} \times (-12)\}$를 계산하시오.

〈 조 건 〉

◦ 풀이과정을 세 단계 이상 나타낼 것

[5.00점*]

17 유리수의 곱셈과 나눗셈

다음 식의 값은?

〈조 건〉

$\frac{1}{2}\times\left(-\frac{2}{3}\right)\div\frac{4}{3}\times\left(-\frac{4}{5}\right)\div\frac{6}{5}\times\cdots\div\frac{14}{13}\times\left(-\frac{14}{15}\right)$

[5.00점*]

① $-\frac{3}{5}$ ② $-\frac{2}{15}$ ③ $-\frac{1}{15}$ ④ $\frac{1}{15}$ ⑤ $\frac{2}{15}$

18 유리수의 활용

체감온도를 $T=0.6+0.72a+0.72b$로 정한다. 처음 $a=32$, $b=68$이었다. a를 5만큼 내리고 b를 어떤 수만큼 올렸더니 T가 처음보다 2.16만큼 커졌다. b를 올린 양을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

19 유리수의 계산

계산 결과가 옳지 않은 것은?

[5.00점*]

① $4\times\frac{1}{2}\div(-8)=-\frac{1}{4}$

② $5\div(-5)\div(-5)=-5$

③ $4\div\left(-\frac{8}{5}\right)\times(-6)=+15$

④ $(-1)^3\times(-2)^4\times(+3)=-48$

⑤ $(-3)\times\left(+\frac{1}{2}\right)^3+(-5)\times\left(+\frac{1}{2}\right)^3=-1$

20 혼합 계산과 수직선

$a=-12+36\div4\times\left(-\frac{2}{3}\right)^2$, $b=-3^3\div(-2)^2\div\left(-\frac{3}{2}\right)$일 때, 물음에 답하시오. [총 10점]

(1) a, b의 값을 각각 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

(2) 수직선 위에서 a를 나타내는 점을 A, b를 나타내는 점을 B라고 할 때, 점 A와 점 B사이의 거리를 3 : 2로 나누는 점을 P이라고 하자. 점 P에 대응하는 수를 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

